சைட்டோபிளாசம் காணப்படுகிறது. இதில் **சிறப்பு வகை புரதம்** (பு. புரதம் =ஃபுளோயம் புரதம்) எனப்படும் **ஸ்லைம் உடலங்கள்** காணப்படுகின்றன. முதிர்ந்த சல்லடைக் குழாய்களில், சல்லடை தட்டுகளில் உள்ள துளைகள் **கேலோஸ்** எனப்படும் பொருளால் **(callose plug).** அடைபட்டுள்ளது உணவுப்பொருட்கள் சைட்டோபிளாச இழைகள் மூலமாகக் கடத்தப்படுகிறது. சல்லடைக் குழாய்கள் ஆஞ்சியோஸ் பெர்ம்களில் மட்டும் காணப்படுகிறது.

### துணைசெல்கள் (Companion Cells)

சைலக் குழாய்களுடன் இணைந்து காணப்படுகின்ற மெல்லிய சுவருடைய நீண்ட சிறப்பு வகையான பாரங்கைமா செல்கள் துணைச் செல்கள் எனப்படும். இச்செல்கள் உயிருள்ளவை சைட்டோபிளாசத்தையும் தெளிவான உட்கருவையும் கொண்டுள்ளன. இவை சல்லடை குழாய்களின் பக்கசுவரில் உள்ள குழிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் குழிகள் மூலம் இவ்விரண்டிற்கும் இடைய சைட்டோபிளாச இணைப்புகள் மூலம் பராமரிக்கப்படுகின்றன. இந்தச் செல்கள் சல்லடை குழாய்களுக்குள் அழுத்த சரிவுவாட்டத்தினை சரிசெய்யத் துணைபுரிகின்றன. சல்லடைக் குழாய்களில் உட்கரு இல்லாததால் துணைசெல் உட்கரு அதன் பணியினை மேற்கொள்கிறது. துணைசெல்கள் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களில் மட்டும் காணப்படுகின்றன. இவை டெரிடோஃபைட் ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் காணப்படுவதில்லை. இவை சல்லடைக் குழாய்கள் இவை உணவு கடத்தலில் துணைபுரிகின்றன.

### ஃபுளோயம் பாரங்கைமா (Phloem Parenchyma)

ஃபுளோயத்துடன் இணைந்து காணப்படுகின்ற பாரங்கைமா ஃபுளோயம் பாரங்கைமா எனப்படும். இவை உயிருள்ள செல்களாகும். இவை தரசம், கொழுப்பு போன்றவற்றைச் சேமிக்கின்றன. சில தாவரங்களில் இச் செல்கள் டேனின், பிசின் போன்றவற்றைக் கொண்டுள்ளன. முதல்நிலை ஃபுளோயத்தில் அச்சு பாரங்கைமாவும், இரண்டாம்நிலை ஃபுளோயத்தில் அச்சு, கதிர் பாரங்கைமா இரண்டும் காணப்படுகிறது ஃபுளோயம் பாரங்கைமா டெரிடோஃபைட்கள், ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள், இருவிதையிலை தாவரங்கள் போன்றவற்றில் காணப்படுகிறது.

### ஃபுளோயம் நார்கள் அல்லது பாஸ்ட் நார்கள் ( Phloem Fibres (or) Bast fibres)

ஃபுளோயத்துடன் இணைந்து காணப்படுகின்ற ஸ்கிலிரங்கைமா நார்கள் ஃபுளோயம் நார்கள் அல்லது **பாஸ்ட் நார்கள்** எனப்படும். இவை தடித்த சுவர்களையுடைய சிறிய செல் அறையினைக் கொண்ட குறுகிய,நீண்ட செங்குத்தான செல்களாகும். ஃபுளோயத்தில் காணப்படுகின்ற நான்கு கூறுகளில் ஃபுளோயம் நார்கள் மட்டுமே உயிரற்ற திசுவாகும். இவை உறுதி மற்றும் ஆதாரசெல்களாக செயல்படுகின்றன.

## 9.3 திசுத்தொகுப்பு ( The tissue system )

### அறிமுகம்,வகைகள் மற்றும் பண்புகள்

நீங்கள் முன்னரே கற்றுக் கொண்டது போல, தாவரச் செல்கள் திசுக்களாகவும் இத்திசுக்கள் உறுப்புகளாகவும் ஒருங்கமைக்கப்படுகின்றன. தாவரத்தில் உள்ள பல்வேறு உறுப்புகள் அவற்றின் உள்ளமைப்பில் வேறுபட்டுக் காணப்படுகின்றன. அத்தியாயத்தின் இப்பகுதியானது தாவர உறுப்புகளின் பல்வேறு சூழல்களுக்கான வெவ்வேறு வகையான உள்ளமைப்பியல் வேறுபாடுகளையும்,அவற்றின் தகவமைவுகளையும் கையாளுகிறது.

தாவர உடலில் அவற்றின் இருப்பிடத்தைப் பொருத்து இல்லாமல், ஒரே விதமான பணியை மேற்கொள்கின்ற பல திசுக்கள் சேர்ந்த தொகுதி திசுத்தொகுப்பு எனப்படும்.ஜெர்மன் அறிவியலார் **ஜூலியஸ்வான் சாக்ஸ் (Julius Von Sachs)** என்பவர் 1875-ல் தாவரங்களில் உள்ள திசுத் தொகுப்புகளை மூன்று வகைகளாகப் பிரித்துள்ளார். அவைகளாவன

1. புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பு (Epidermal tissue system) (புரோட்டோடெர்மிலிருந்து உருவாகிறது)
2. அடிப்படைத்திசுத்தொகுப்பு (Ground tissue system) (தள ஆக்குத்திசுவிலிருந்து உருவாகிறது)
3. வாஸ்குலத் திசுத்தொகுப்பு (Vascular tissue system) (புரோகேம்பியத்திலிருந்து உருவாகிறது)




**திசு அமைப்பியல் (HISTOLOGY):**

(கிரேக்கம் ஹிஸ்டாஸ் – வலை, லோகஸ் – அறிவியல்) நுண்ணோக்கியின் உதவியுடன் திசுக்கள், அவற்றின் அமைப்பு கட்டமைப்பு ஆகியவற்றை உற்றுநோக்கும் படிப்பு ஆகும்.



TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 09.indd 214 5/17/2020 10:27:55 PM